日本储能项目开发、商业模式与投融资研究

开发流程、合同结构、政策机制、融资与项目风险

日本已经出现电力市场销售型非追索项目融资；项目回报仍取决于收入归属、现金稳定性与交付条件。

日本公开融资与经营事实

SBI新生银行披露菊川90MW项目约60亿JPY非追索融资，计划2028年度运开。淘科丰川项目已进入一次调频市场；开发、受电与具体商品交易处于不同阶段。

业务发现	对投资与合同的含义
合同改变现金归属	相同8/20/32百万JPY贡献池，固定费、收入分成与tolling让业主和交易方承担不同下行。
稳定收入扩大债务支持	同一20百万JPY收入，0/50/85%合同比例支持贷款36.096/61.364/79.051百万JPY；资产项目IRR相同。
LTDA存在返还现金义务	2026约款按95/90/85%分档返还他市场利润；返还不以当年容量收入封顶。
收入延期形成偿债缺口	固定原贷款的延期情景中，收入尚未开始而本息已经到期；保险与合同追偿需满足各自条件。

独立研究作品，非淘科官方材料。合同分配、融资与风险金额为研究情景，不代表企业实际经营或贷款条款。

资料快照：2026年10月7日 · 报告版本 v2.6

项目开发、合同与投融资研究 →

来源：株式会社SBI新生銀行 · 電力市場販売型系統用蓄電池事業に対するプロジェクトファイナン；TAOKE ENERGY · 2件の蓄電所 一次調整力市場参入；OCCTO · 長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款。

合同与执行条件决定项目回报

市场贡献、资产现金流与股东回报之间，还隔着合同、偿债和项目履约。

固定收入转移价格暴露，也引入信用风险

8/20/32百万JPY贡献池下，固定15m给业主意味着交易方保留剩余或补足不足；8m池下交易方为−7m。固定支付的兑现取决于对手方、可用性扣减与终止条款。

更易融资不等于资产更高回报

同一20百万JPY收入，0/50/85%合同化支持贷款36.096/61.364/79.051百万JPY，项目IRR仍相同。稳定15m对照支持贷款52.340百万JPY，却只有1.57%项目IRR；merchant20m为36.096百万JPY与6.83%。

LTDA收益须连同返还义务评估

2026三档返还比例为95/90/85%，区间重叠按85%。利润20m、容量收入12m的情景返还17.7m，容量收入扣返还为−5.7m；容量合同不是可直接加到现货收入上的保底利润。

补助的金融价值受到账与担保条件约束

一次投资补助与年度经营收入不同。Tokyo补助设备原则处分限制期6年内的担保限制，会影响资产抵押和退出安排；不是日本全国禁止储能贷款。

商品准入与合同COD决定现金起点

丰川一次市场实际运营、PP7受电与ORIX开工/计划COD对应不同状态。采购和网络支出可能已经发生，市场交易与合同交割条件仍要分别满足。

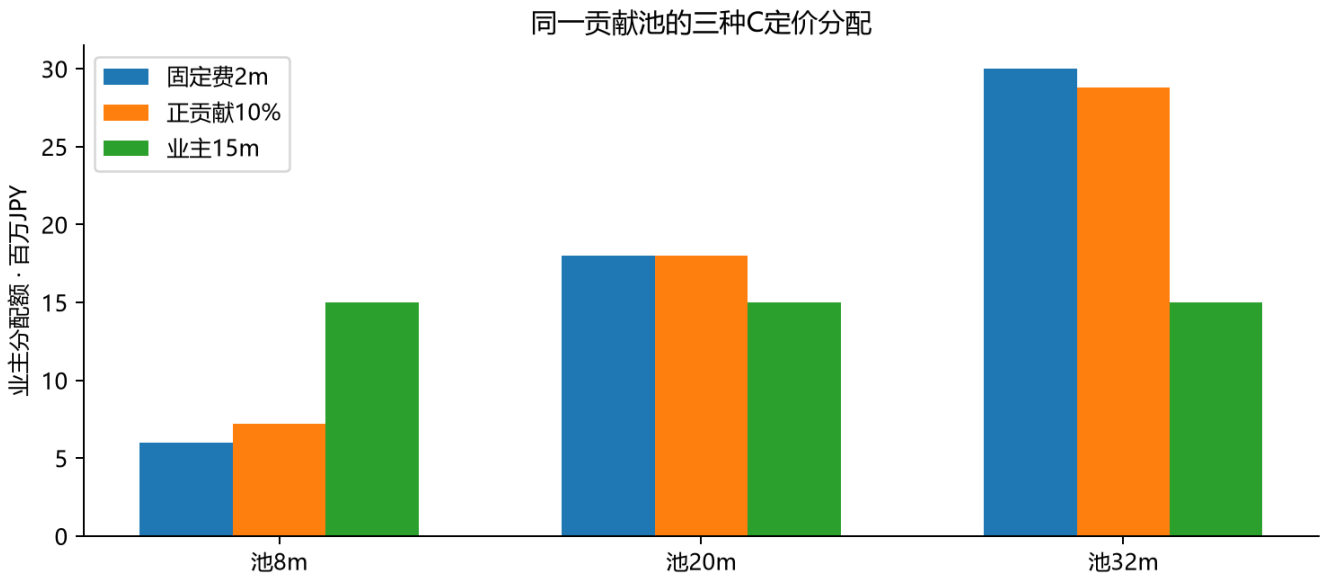
延期与备用义务影响偿债余量

同一50%合同收入、贷款61.364m情景中，收入延期1年使最低DSCR为−0.306。光储、需量管理和辅助服务的价值还受同一出口、SOC与合同占用约束。

来源：OCCTO · 長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款；株式会社SBI新生銀行 · 電力市場販売型系統用蓄電池事業に対するプロジェクトファイナン；Tokyo Metropolitan Government / Cool Net Tokyo · 系统用大规模蓄電池 導入支援事業 助成金申請の手引き。

固定费、分成与tolling的下行差异

同一贡献池下，固定费2m、正贡献10%分成与业主固定15m改变亏损归属；定价为研究情景。



贡献池	固定费：业主/服务方	分成：业主/服务方	固定15m：业主/交易方
8m	6.000 / 2.000	7.200 / 0.800	15.000 / -7.000
20m	18.000 / 2.000	18.000 / 2.000	15.000 / 5.000
32m	30.000 / 2.000	28.800 / 3.200	15.000 / 17.000

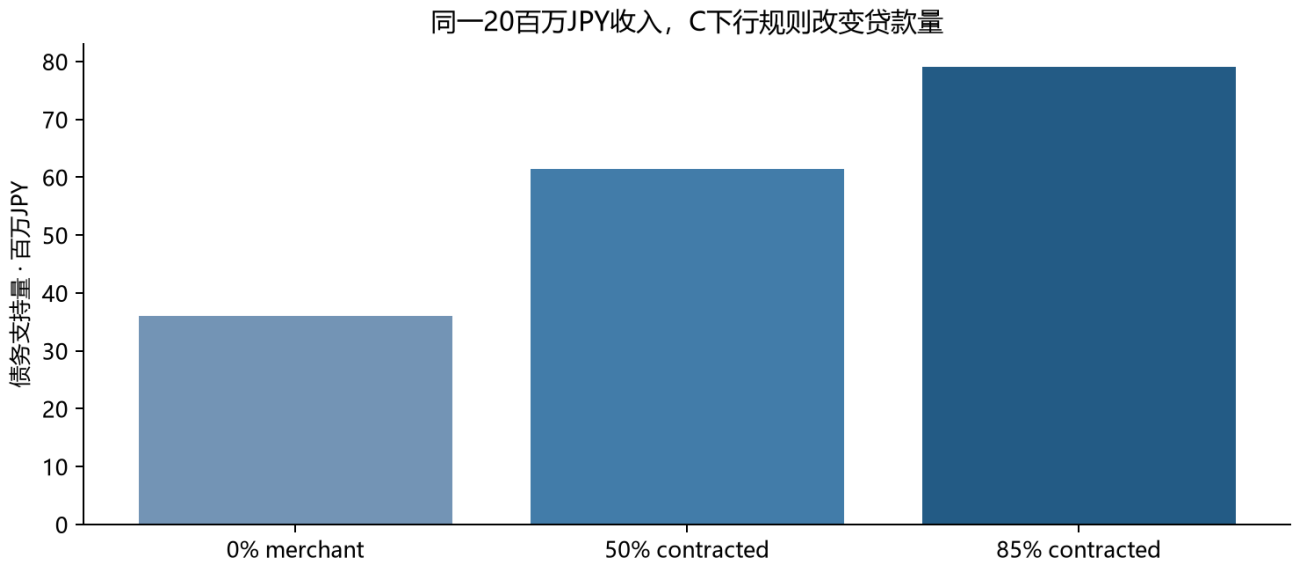
表内金额均为百万JPY；每列两方之和等于相同贡献池。8m池下固定15m安排令交易方为−7m，形成信用/补足义务。亏损池在分成模型中不收正贡献比例费，由业主保留亏损。

贡献池已扣充电购电和市场变动成本；尚未扣业主固定运维、投资、债务与税。合同分配不是额外创造市场收益。

来源：PowerX · アグリゲーションサービス。

合同化扩大债务支持量

同一20m总收入，合同比例提高后，下行情景保留更多偿债现金；融资参数为研究情景。



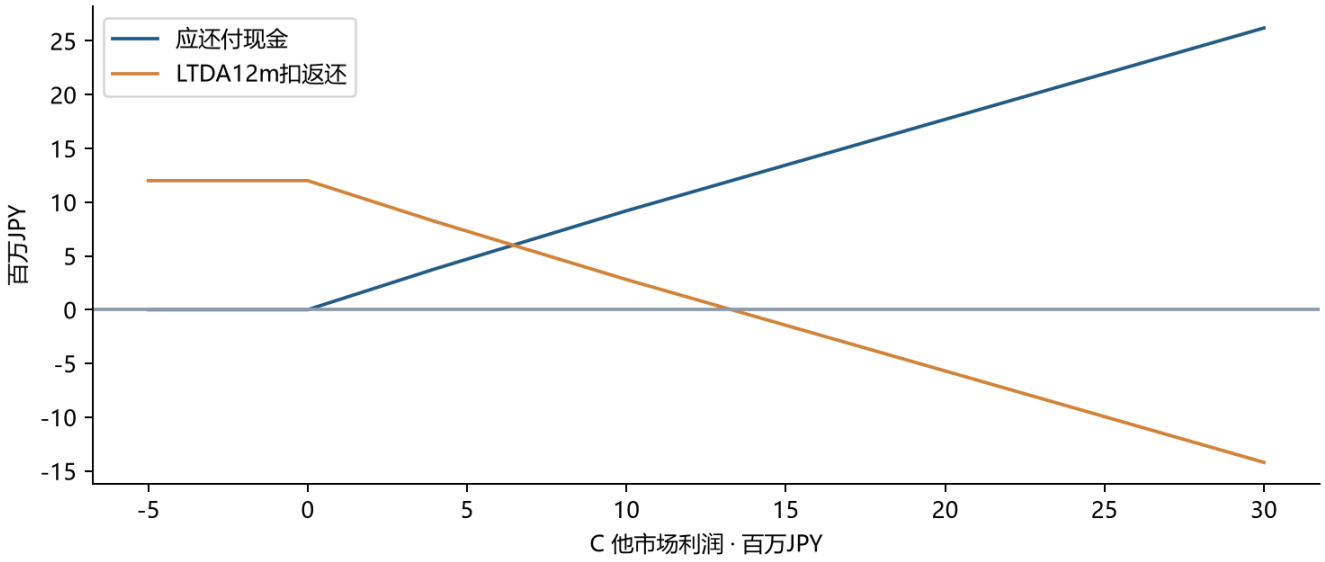
合同收入比例	债务 百万JPY	杠杆	股权 百万JPY	项目 / 股权IRR
0.00%	36.096	24.06%	115.827	6.83% / 6.81%
50.00%	61.364	40.91%	91.905	6.83% / 7.13%
85.00%	79.051	52.70%	75.160	6.83% / 7.43%

项目IRR相同，贷款规模与股权IRR的变化来自融资现金和储备释放时点。合同收入仍保留对手方信用、可用性扣减和提前终止风险。

来源：SMBC · プロジェクトファイナンスとは。

LTDA返还可超过当年容量收入

2026约款第28条按合同定义的他市场利润返还，亏损结转与85%重叠优先适用。



情景输入 / 区间	金额或公式
LTDA年收入 / 主拍卖比较值 / 资本成本	12m / 2m / 4m JPY
利润20m：95%部分	min(20,4,10)=4m ×95% =3.8m
90%中间部分	6m ×90%=5.4m
85%超过容量差额部分	10m ×85%=8.5m
返还 / LTDA扣返还	17.7m / −5.7m JPY

盈余先扣上年亏损。若容量价差低于资本成本，重叠部分按85%。其他经营收入须依合同定义减实际可变费与应札已算可变费的差额；不把返还简单套到毛销售。返还不是以容量收入封顶的现金扣减。

来源：OCCTO · 長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款。

受电、商品准入与合同COD

丰川已进入一次市场，PP7披露受电，由布已开工；三者对应不同运营准备状态。

项目	公开事件	合同COD / 投资
爱知县丰川市2MW高压蓄电所	一次调频市场实际运营已开始；公开核验 2026-06-12	未披露
兵库县神户市2MW蓄电所	公告运营启动并披露受电日；具体商品资格未披露；公开核验 2026-09-18	未披露
由布蓄电所	已开工；商业运营计划2028年；公开核验 2026-09-30	未披露

状态定义

术语	口径
接续检讨	送配电公司对接入影响及必要工事的技术研究；回答不等于确保接入、费用或工期。
并网/受电	物理网络连接或首次收电事实；与合同COD和具体市场商品资格分开记录。
合同COD	本研究称商业运营起点；成立条件由具体合同决定，未披露则保留未知。
市场会员与资源资格	EPRX主体资格合格后，仍须向参加地区TSO申报事前审查；不是同一层资格。
FID	本研究的投资决策与支出授权节点，非日本全国统一行政审批术语。

丰川实际一次市场参入、PP7受电与ORIX开工/计划COD对应不同现金与履约起点。

来源：TAOKE ENERGY · 2件の蓄電所 一次調整力市場参入；TAOKE ENERGY · 4カ所の蓄電所運転開始；ORIX · 外部投資家との共同出資 系統用蓄電所。

接入与支出授权决定开发暴露

土地、接入、许可和商品准备可并行；采购放行取决于权利、网络条件及资金承诺。

分支	可以并行研究的事项	形成现金承诺前核对
场地/权利	候选地、权属、通行、周边与灾害	租赁/购买退出、恢复、转让和地方许可
接入	充/放两侧接续检讨与合同准备	回答、工事负担金、网络工期和接口条件
设计/安全	消防、电气、安全规程与工程责任	适用法令/条例/设备试验不相互替代
投资/市场	合同、补助、资金与资格资料	资产抵押限制、收入归属、对手信用
建设/商品	场地/网络工事及商品准备	试验、连接与投运条件需分别满足

19阶段的启动依赖

节点	任务	启动前提（C）
S01	机会定义	研究起点
S02	选址初筛	S01
S03	土地与项目权利	S02
S04	并网事前咨询	S02
S05	接续检讨申请	S02
S06	接网方案与条件	S05
S07	设计与安全分类	S02
S08	许可、届出与保安体制	S03、S07
S09	市场与政策资格路径	S01、S07
S10	经济性、FID与支出授权	S06、S07、S09
S11	融资与资金到位	S03、S10
S12	EPC、采购与服务合同	S07、S10
S13	工程施工与网络工事	S06、S08、S12
S14	出厂与带电前测试	S12
S15	并网与受电	S13、S14
S16	试运行、性能验收与COD	S14、S15
S17	市场注册与商品审查	S07、S09
S18	运营、维护与增容	S16
S19	转让、退出与退役	S03

来源：TEPCO Power Grid · 発電量調整供給契約（非FIT・FIP）高圧・特別高圧 発電設；OCCTO · OCCTO：储能发电侧和需求侧两方申请条件；e-Gov / Government of Japan · 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）。

接网与许可条件决定FID前投入

权利期限、充放两侧接入、施工条件和政策约束，会转为前期支出与退出成本。

节点 / 阶段	任务与文书	阻塞 / 现金承诺
S01 机会定义	明确资产用途、区域、规模与目标市场；区别储能设备收入和电站运营现金流。；研究口径与目标业务清单、收益来源与不可叠加资源说明	把同一功率同时承诺给多个市场，或将补助视为持续经营收入。；开发研究费
S02 选址初筛	检查用地性质、灾害风险、邻近居民、运输、噪声与可用接入点。；地籍与土地使用现状、灾害、道路与周边约束清单	把公开空容量地图当成可接入承诺；忽略地方用地约束。；测量、环境与法律尽调费
S03 土地与项目权利	核对权属、租赁或购买条件、地上权、通行及电缆路径，保留权利转让和退出条件。；登记、租赁或购买协议、土地及地上权人同意、通行和线路权利材料	权利期限不足、用途不许可、权利无法转让或取得条件未满足。；期权费、租金、土地价款与登记费
S04 并网事前咨询	向属地送配电公司取得初步网络信息；本参考路径将任意咨询与正式接续检讨分开。；位置、功率和电气配置概要、事前咨询书面回答	初步回答不预留网络容量、不保证并网、工期或接入成本。；前期技术准备费
S05 接续检讨申请	提交完整的接续检讨材料与调查费；系储同时检查发电侧与需求侧合同申请路径。；接续检讨申请及技术附件、调查费支付凭证、发电侧和需求侧标识及申请关系	资料缺失、充电侧与放电侧申请不对应、设备参数发生实质变化。；接入调查费
S06 接网方案与条件	核对回答有效期、接入方案、工事费负担、充电限制、非固定接入及发电/需求侧合同。；接续检讨回答、发电量调整供给与接续供给材料、接入与工事费负担合同、充电限制等同意书（适用时）	检讨回答过期、网络条件变化、充电窗口受限、工事延误或费用超出承受范围。；接网保证金、工事费负担与网络改造费
S07 设计与安全分类	在接入、运输和用地边界下完成系统设计，确认独立蓄电所/附属设备、消防和电气工作物分类。；单线图、布置与设备规格、电解液/危险物及防火材料、适用安全、建设与电气手续清单	把设备标准或厂商声明直接等同于项目建设许可；消防、电气和并网图纸不一致。；设计、试验与专业审查费
S08 许可、届出与保安体制	按所在地、规模和设备分类落实土地/建设/消防手续，核对保安规程、主任技术者和适用工事计画届出。；主管机关确认的适用手续与受理材料、主任技术者选任及保安规程（适用时）、建筑、开发、消防与危险物材料（适用时）	地方手续未完成、届出等待期未满足、没有合格的保安体制。；申请、许可与专业管理费
S09 市场与政策资格路径	同时确认注册交易主体、目标商品审查与通信计量，以及可选补助/容量制度的申请、工期和使用限制。；交易主体与委托协议、商品/资源审查和计量通信计划、当年政策募集要项和有效接入材料	把设备就绪或受电直接等同商品资格；漏查补助设备抵押、处分、变更限制。；注册、通信、担保与政策申请准备费
S10 经济性、FID与支出授权	合并接网、设计、合同、税前现金流与下行情景，明确全投资和股权口径，提交投资决策。；总投资与收入费用模型、失败/延误与收入下行情景、投资委员会决策和提款前置清单	按市场毛收益判断回报；忽略充电成本、合同扣减、退费、增容或退出成本。；尽调与顾问费；未决的项目CAPEX

电气事业法第48条的原则30日等待只针对适用工事计划届出；项目总开发期还受网络、权利及地方手续影响。

来源：e-Gov / Government of Japan · 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）；Iwaki City · 蓄電所の導入・設置に係る関係法令・手続一覧表；TEPCO Power Grid · 発電量調整供給契約（非FIT・FIP）高圧・特別高圧 発電設。

交付、商品准入与项目退出

带电、性能验收、合同COD与具体商品交易分别成立，交付和退出需满足各自接口。

节点 / 阶段	核心文书 / 决策
S11 融资与资金到位	股权承诺与贷款/担保文件（有债务时）；现金流、契约与账户协议；补助与长期合同对担保/处分的限制核查；资金能否在承诺支出之前可用；未满足的融资条件由谁补足。
S12 EPC、采购与服务合同	EPC/采购技术与商务附件；保证与验收标准；O&M、市场委托及接口协议；是否发出采购/开工通知；接口和责任是否存在缺口。
S13 工程施工与网络工事	批准/届出及NTP材料；施工与网络工事计划；现场安全、质量及变更记录；站内和网络两条工作流是否满足测试/带电条件。
S14 出厂与带电前测试	FAT/SAT记录（合同规定时）；安装、保护与安全测试材料；适用使用前检查记录；是否允许按批准条件带电；未消项缺陷如何处置。
S15 并网与受电	连系/受电确认；计量与供给合同生效记录；带电放行条件；物理连接是否完成、是否具备合法受电/送电路径。
S16 试运行、性能验收与COD	试运行与性能测试；验收、缺陷及保修起点文件；合同约定的COD/提款或交割条件；合同COD是否成立；是否允许带保留项接收。
S17 市场注册与商品审查	交易会员资格通知；目标商品事前审查结果；属地TSO契约、计量和通信；市场系统与资源代码；哪一商品、何种可用容量和何日开始真实交易。
S18 运营、维护与增容	运行与维护记录；市场合规与性能考核；容量/质保测试与更换计划；变更、再审查或补助报备（适用时）；收益、技术可供能力与合同义务是否一致；何时更换或停止交易。
S19 转让、退出与退役	土地/项目/设备权利和同意条款；补助处分/返还条件；贷款与长期合同解除或移转材料；撤除与处置方案；继续运营、转让资产/项目权利，还是终止并退役。

七个投资和交割Gate

Gate	停止/放行核对
G0 筛选继续/停止	场地与初步接入信息是否值得继续投入?
G1 接入与权利条件	土地权利、发电/充电接入路径与设计边界是否一致?
G2 FID与融资可执行	方案在许可、收入路径、资金与下行现金流上能否执行?
G3 采购/施工放行	是否允许签不可取消采购与开工通知?
G4 带电与合同COD	安全放行、物理受电与合同验收是否分别成立?
G5 具体商品交易开始	已具备哪些商品资格，而非笼统是否已运营?
G6 运行变更/退出	增容、出售或退役是否触发资格、补助、债务或土地限制?

来源：EPRX · 需給調整市場の参加申込；Tokyo Metropolitan Government / Cool Net Tokyo · 系统用大规模蓄電池 導入支援事業 助成金申請の手引き；TAOKE ENERGY · 4カ所の蓄電所運転開始。

项目参与者与责任分工

资产持有、出资、运营控制与市场会员可以由不同法律主体承担。

角色	主要职责
开发商	选址、接入/许可协调、商业方案与项目权利形成。
项目SPV / 资产持有人	持有项目权利、设备或合同，承担项目现金账户与资产风险；实际设立人与设备所有权须合同确认。
股权 / 契约出资者（含TK）	投入风险资本、监督项目并承担约定的剩余风险；GK-TK与公司股权结构分开核查，不把TK出资自动等同GK股东股份或经营控制。
银行 / 债权人	按假设融资结构提供贷款、约定账户与契约；仅有融资能力披露不能推断项目贷款条款。
土地所有人 / 地上权人	授予项目用地、通行等权利；可能要求同意和恢复土地。
电芯 / 电池系统厂商	提供电池系统及约定技术数据，具体供应层级和性能承诺由采购文件确定。
PCS厂商	提供功率变换、保护和控制接口；电力参数与并网方案一致。
EPC / 系统集成商	设计、采购、建设和集成；范围可按合同拆分，性能/工期责任不自动无限。
EMS提供商	实现SOC、保护、能量管理和运营接口；软件控制不能替代市场主体资格。
聚合商 / AG	对资源做市场运用、指令、调度和资源管理，可兼交易会员，亦可委托其他注册主体。
注册交易主体 / 交易服务商	与JEPX或属地TSO执行市场交易与精算；未直接注册的业主通过合同取得收益。
JEPX	组织电力交易、会员接口和结算账户；电能实际经送配电网络传输。
EPRX	运营需给调整市场规则与会员资格；与属地TSO的资源审查和契约分工。
OCCTO	组织容量机制与相关系统接入制度；所选机制的资格、义务和支付按当年合同。
属地一般送配电公司	承担网络接入、送配电、资源审查与调节力采购/精算；充电电能的销售者不必是TSO。
O&M运营维护商	预防维护、现场检查、紧急处置、备件管理与记录；市场报价服务可能另行安排。
保险人	在承保范围、免赔与除外条款内承担特定财产、责任或营业中断损失。
质保 / 性能保证人	按设备、工程或运营合同承担可约定的修理、更换或性能补偿。
主管机关 / 助成执行机构	电气、消防、土地等权限和补助执行分别由相应机关/机构承担，本图按角色分组并非同一法人。
长期商业合同对手方	可按日本公开服务菜单约定托管、固定/混合等分配；具体承诺、信用和控制条件未知。
小售/充电供电方	提供充电或站用电采购及对应供给合同接口；可与发电契约者/交易主体为不同法人。
电气主任技术者 / 保安监督	按适用电气工作物分类监督建设、维持和运用安全；选任/许可/外部委托适用性须另核查。
资产管理 / AM	支持项目投资决策、经营管理、报告与维修/保险/质保追索协调。
终端用电者	使用经网络供电的电力；本页不把网络中的电能物理传输追踪为专属电子来源。

来源：EPRX · 需給調整市場における契約体系 第5版；TAOKE ENERGY · SI・EM・AG 三位一体ソリューション；ORIX · 外部投資家との共同出資 系統用蓄電所。

交易授权与现金结算归属

EPRX组织规则，属地TSO与会员结算；项目通过资产与委托合同取得净归属现金。

视角	物理/控制层	契约与现金层
项目	OEM→EPC→SPV；TSO网络充放；AG→EMS控制	业主付EPC/O&M/网络费用；出资和补助单列
市场	资源通过网络供能/调节；TSO与会员接口	EPRX组织规则，属地TSO与会员结算；不画作EPRX直接付SPV
金融	金融物理层为空	股权→SPV、贷款→SPV、SPV→贷款本息/保险/分配

典型资金方向及义务基础

方向	款项	分类与边界
投资者→SPV	股权/TK投入	资本来源；不计经营收入
贷款人→SPV	债务提款	融资现金；并非利润
SPV→贷款人	本金+利息	偿债支出
SPV→EPC/OEM	工程/采购款	投资成本；供方收入不能再计SPV收益
SPV→AG/O&M/保险	合同服务/保险费	固定或变动依实际条款
市场/TSO→会员→SPV	交易结算与委托归属	只记最终净归属，防重复总收入
政府→SPV	补助交付	一次投资资金；返还/处分条件另核

来源：EPRX · 需給調整市場における契約体系 第5版；JEPX · 電力取引 各種お手続；Tokyo Metropolitan Government / Cool Net Tokyo · 系統用大規模蓄電池 導入支援事業 助成金申請の手引き。

责任限额之外的风险留在项目

质保、服务合同与保险只能在约定范围内转移风险，价格与未覆盖损失仍由项目承担。

风险	财务后果	分配原则
市场价格	毛收入 / CFADS波动	项目保留市场收益时由SPV承担；固定商业合同可在限定期限/容量内转移部分价格暴露。
建设与交付	追加CAPEX、COD延后、建设期资金成本	EPC可在范围/工期/LD与责任上限内承担；超额、界面与业主变更仍回到项目。
并网与接入	并网延误、网络工事费、充电限制损失	TSO提供条件和网络工事；事前咨询及检讨不保证费用、工期或接入，项目保留主要商业暴露。
停机与不可用	市场收入减少、服务扣减和维修费用	O&M按响应/服务合同承担；保险只在承保事故和条件内支付，项目仍有免赔与未覆盖收入。
容量衰减	可供能量下降、更换CAPEX	质保可覆盖特定缺陷或性能保证，正常衰减、循环/工况超限与未保部分由项目承担。
市场性能与控制	ΔkW扣减、违约或资格损失	会员面对属地TSO的履约义务；业主/AG/EMS/EPC内部追索取决控制权、合格能力与合同。
对手方信用	未收款、服务失效、担保回收风险	项目承担长约付款人信用，金融方承担贷款信用；现金转移与责任并不因同一合同自动消失。
规则与政策	资格/费用/义务变化、补助返还	规则执行机构不提供收益保险；成本和收益影响先由项目承担，再看change-in-law/制度条款。
融资与再融资	资金缺口、利息、DSCR与股权分配	SPV/投资者满足提款和偿债；贷款人承担借款人违约暴露，不能将债务支持量视为已获贷款。
不可抗力与灾害	停机、损坏、延期与恢复资金	合同可能免责或延长，保险可能承保特定事故；没有承保/免责文件时不假定风险全部转移。

SPV、EPC、OEM、聚合商、TSO、贷款人和保险方的责任取决于控制权、合同范围与追索条件。

来源：PowerX · アグリゲーションサービス；ORIX Renewable Energy Management · 蓄電所 O&Mサービス；Tokyo Metropolitan Government / Cool Net Tokyo · 系統用大規模蓄電池 導入支援事業 助成金申請の手引き。

设备、服务与资产的商业模式

工程交付、持续运营服务和资产剩余收益对应不同收入性质，也对应不同风险。

结构	持有/资金	控制	主要风险	服务收入/日本支持
持有资产并承担merchant收益	业主/SPV；自有资本+待核实债务	业主或授权聚合商	业主承担价格、资产与融资风险	市场贡献归资产方，扣受托成本；TAOKE自投站
EPC/SI设备与项目交付	客户/SPV；交付前依合同；客户工程付款或开发方垫资	EPC负责交付；不当然拥有交易权	按约承担工期/性能；外部并网与超限风险另核	工程或设备交付收入，不是年度电站利润；TAOKE藏王町交付
EMS/EM控制与监控	服务合同不决定资产所有权；供应商研发；客户付服务费	权限/指令/优化目标写入接口	控制错误、数据及可用性责任待约定	项目服务或持续服务收费；价格未知；TAOKE公开EM能力
O&M / AM服务	业主/SPV；业主支付维护/管理费用	运维权限独立于交易授权	响应/保养有限责任不覆盖全部市场风险	长期完整范围或单次服务；收费未披露；OREM服务菜单
受托聚合：固定费/分成条款	业主/SPV；业主承担资产投资	聚合商按授权交易	无保底时价格风险通常留业主；实际依合同	本页固定费/正贡献分成为研究情景比较，不是公开费率；PowerX merchant服务存在；定价未知
蓄电所tolling固定支付	资产业主；业主资本；toller营运资金	toller依合同控制/调度	承接部分价差风险；业主仍有性能和对手方信用风险	业主收固定额；toller留市场剩余或补足差额；PowerX日本tolling服务
混合合同与下限条款	业主/SPV；资产资金与下限支付义务分别核实	合同约定	下限、上行分享、扣减/例外与信用决定归属	hybrid菜单已披露；具体下限与分成未披露；PowerX hybrid服务
JV / GK-TK / 基金持有	法人/SPV；资产标题另核；JV股权、TK出资与债务分别计量	SPV授权AM/聚合商	依出资/贷款/运营合同划分	资产收益、AM/O&M费、开发收入分层，不能重复计数；ORIX JV；TAOKE PP7

资产持有方取得项目剩余现金；EPC/SI、EMS/O&M和聚合服务方按交付或合同取得收入，开发出售与JV/GK-TK安排影响退出和权益归属。

来源：TAOKE ENERGY · SI・EM・AG 三位一体ソリューション；PowerX · アグリゲーションサービス；ORIX · 外部投資家との共同出資 系统用蓄電所。

日本公开合同结构与投资人分工

自投、共同投资、GK-TK、开发出售和tolling已经出现；资产与控制权由合同确定。

案例	公开事实	未披露项
TAOKE：自投与共同投资并存	各务原为自投实证/运营站；丰川通过SPC与外部伙伴共同投资；两站6月12日进入一次市场。	自投/共同投资；金额、杠杆、分配条款未披露；期限/费率/保底未知
TAOKE：PP7号 GK-TK基金	PP7号合同会社为业务主体，投资者通过TK出资；前三站9月18日、鸟取9月24日受电；公告列POWER POOL为聚合商。	GK-TK；出资额/份额/债务未披露；期限/费率/保底未知
TAOKE：开发交付后继续运营	2MW/8.14MWh站7月24日连系，8月27日交付BTホールディング；交付后TAOKE继续市场运用，12月需给调整市场参入为计划。	交易价与受让方融资未披露；期限/费率/保底未知
ORIX：第三方资金与AM/O&M分工	ORIX出资23.7%，外部投资者合计76.3%；ORIX负责AM、OREM负责建设保安与O&M；2028/2030年运营为计划。	出资比例公开；股权金额/债务未披露；期限/费率/保底未知
PowerX：merchant/tolling/hybrid公开服务	公开提供市场运用、固定业主收入的tolling以及居中的hybrid服务。	单项项目资金与定价未披露；期限/费率/保底未知

关键合同核对

接口	核查内容
EPC / 性能	范围、里程碑、可用性与效率保证、LD、责任上限
运营与市场	控制权限、资源占用、收益归属、费用及数据
长期收入	容量/期限、可用性扣减、保证与信用支持
融资/退出	担保、步入权、转让、终止和change-in-law

来源：TAOKE ENERGY · 宮城県蔵王町 2MW/8.14MWh蓄電所をBTホールディン；TAOKE ENERGY · 4カ所の蓄電所運転開始；PowerX · アグリゲーションサービス。

投资补助与容量合同的现金义务

补助缓解投资支出，容量合同带来持续履约与返还要求；资格和到账时间不同。

机制/状态	适用范围	支持/期限	叠加与约束
中央：R7补正 系统用储能补助 · 当前公募	日本境内直接连接电网、供出调节力等的新设储能；申请连接口径至少1MW	一次补助；单年度或最多3年执行，投入后有活用状况报告/财产管理义务	同设备其他国库补助原则不可并用；地方补助须地方确认，不能无条件相加。
地方：东京FY2026大规模系统用储能 · 本轮已关闭	法人登记本店/支店在东京；电站直接接TEPCO管内电网；系统侧合计至少1MW	一次补助；设备处分别制期6年，原则不得设担保。	同一认可费用：东京支付≤认可费用×2/3 - 国等补助；再利用EV为3/4；东京支付另受20亿JPY上限。
年度容量市场：main / additional · 按交付年度核查	主拍卖采购4年后所需供给力，资格按电源分类、期待容量及履约要求核查。	按目标供给年度；本页不把当前年度价格写成长期固定价。	同一电源同容量年度不再重复加入LTDA容量收入；不同号机的合法独立容量需另核。
长期脱碳电源拍卖：2026年度 · 注册即将开始	全国除冲绳及其他离岛；新建/重置BESS通常须可参与送电端≥30MW、每日连续≥6h且年均连续≥6h。	供给力开始翌年度起原则20年；蓄电池可申请最长40年，非自动40年。	LTDA是长期容量合同；同容量不另加main收入。要纲PDF第53页要求申报补助受领；约款第33条3④规定事后查明补助受领或申请型减免税可解除。具体应札成本处理另核，不能因已申报即推定可无条件叠加。
历史：R7非补正系统用储能轮次 · 历史关闭	区别于R7补正的2026当前公募。	原轮次/个别资格	不把历史比例移植到当前轮次。
住宅：DR家庭用储能（边界例） · 预算耗尽提前结束	家庭DR；不是系统用大规模储能CAPEX补助。	原轮次/个别资格	仅解释家庭DR边界，不能代替系统用项目公募。

国家当前轮次为令和7年度补正；计划年度标签不能替代申请日期。Tokyo当前窗口已结束，历史国库轮次已结束；家庭DR补助与大型系储对象不同。

来源：SII · 令和7年度補正 系統用蓄電システム等導入支援事業 公募情報；Cool Net Tokyo · 再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業；OCCTO · 長期脱炭素電源オークション募集要綱（応札年度：2026年度）。

补助比例与担保限制同时约束融资

中央补助按技术和规模分档，Tokyo财产限制还影响抵押、转让与资金安排。

技术/连接kW	比例上限	单申请JPY上限
LiB：1–<10MW	1/3	10亿
LiB：10–<30MW	1/3	25亿
LiB：≥30MW	1/2	40亿
再利用电池：≥1MW	1/2	20亿
非LiB LDES：≥1MW且<6h	1/2	20亿
非LiB LDES：≥1MW且≥6h	2/3	20亿

窗口与审批状态

项目	截至2026-10-07的窗口状态	不能推导
SII当前国库轮次	09-04至11-04 17:00 JST	公募开放不等于获批；交付计划在2027年
Tokyo2026	09-01至09-30 17:00 JST，已关闭	不可仍显示正在申请
2026年度LTDA	注册10-13开始；应札2027-01-19至26	2026年度不表示竞价发生在2026年

Tokyo法人登记/属地、TEPCO直接接入、规模和市场参与条件须同时核；补助设备原则处分限制期6年内禁止设担保的申请/处分安排，不是全国禁止储能贷款。

来源：SII · 令和7年度補正 系統用蓄電システム等導入支援事業 公募要領；Tokyo Metropolitan Government / Cool Net Tokyo · 系統用大規模蓄電池 導入支援事業 助成金申請の手引き；OCCTO · 長期脱炭素電源オークション募集要綱（応札年度：2026年度）。

补助到账与返还改变现金轮廓

一次补助提升到账年度现金；LTDA次年精算让返还义务延伸到经营期之后。

现金情景	年0 / 年1	稳定期 / 第21年
merchant	-150.000 / 13.000	13.000 / 无尾款
capex-grant	-150.000 / 63.000	13.000 / 无尾款
ltda	-150.000 / 25.000	9.000 / -16.000

一次补助增加到账年度可用现金，却不提高稳定期经营收益。LTDA情景中的容量收入与次年返还跨年度结算，经营期之后仍有尾款，资金安排需覆盖这段时差。

Tokyo同基数补助测算	金额 百万JPY
合格费用	600
国库补助	200
合计上限600×2/3	400
地方补助（已扣国库）	200
未被补助合格费用	200

补助与LTDA须按约款排除重复资助，同一容量年不重复计主拍卖与LTDA。金额情景的完整资格及现金假设见附录。

来源：Tokyo Metropolitan Government / Cool Net Tokyo · 系統用大規模蓄電池 導入支援事業 助成金申請の手引き；OCCTO · 長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款。

日本merchant项目融资已落地

90MW、约60亿JPY的菊川案例，说明市场销售型项目已有非追索融资实践。

SBI新生银行2026-03-31正式公告披露，菊川西村蓄电所项目（送电端90MW，计划2028年度运开）由アールワン蓄電所合同会社作为借款业务主体，组建约60亿JPY的电力市场销售型非追索项目融资；SBI为单独arranger及贷款人。偿还来源包括批发、需给调整和容量市场。

公告未披露利率、期限、DSCR和杠杆，研究情景参数不代表该项目贷款条款。

银行审查：完工、现金与担保可执行

审查项	需要的证据	未满足时的后果
建设与完工	EPC范围、工期、验收、LD和完工担保	收入开始晚于偿债开始
土地与并网	土地权利期限、接续回答、负担金和施工条件	项目无法按计划运行
收入与对手方	结算公式、费用、信用、终止和法律变更	收入下限无法兑现
运行与质保	可用率、性能、衰减、更换预算和O&M	CFADS下降或追加资本金
补助与担保	设备处分限制、抵押可否及补助退还条件	可能需调整贷款担保或股东投入

Merchant 收入受市场价格、竞争和调度影响。合同收入降低部分价格风险，同时增加对手方违约、可用率扣款和终止风险。收入下限只有在触发条件、担保、付款安排与违约救济可执行时才有意义。

来源：株式会社SBI新生銀行 · 電力市場販売型系統用蓄電池事業に対するプロジェクトファイナン；SMBC · プロジェクトファイナンスとは；Tokyo Metropolitan Government / Cool Net Tokyo · 系統用大規模蓄電池 導入支援事業 助成金申請の手引き。

储备提前锁定股东可分配现金

12年贷款结束时本金归零；更换与偿债储备在释放前占用股东可分配现金。

年	CFADS m	利息 m	本金 m	期末债务 m	基准 / 压力DSCR
1	13.000	2.455	4.084	57.280	1.988 / 1.300
2	13.000	2.291	4.247	53.033	1.988 / 1.300
3	13.000	2.121	4.417	48.616	1.988 / 1.300
4	13.000	1.945	4.594	44.022	1.988 / 1.300
5	13.000	1.761	4.778	39.244	1.988 / 1.300
6	13.000	1.570	4.969	34.276	1.988 / 1.300
7	13.000	1.371	5.167	29.108	1.988 / 1.300
8	13.000	1.164	5.374	23.734	1.988 / 1.300
9	13.000	0.949	5.589	18.145	1.988 / 1.300
10	13.000	0.726	5.813	12.332	1.988 / 1.300
11	15.000	0.493	6.045	6.287	2.294 / 1.606
12	15.000	0.251	6.287	0.000	2.294 / 1.606

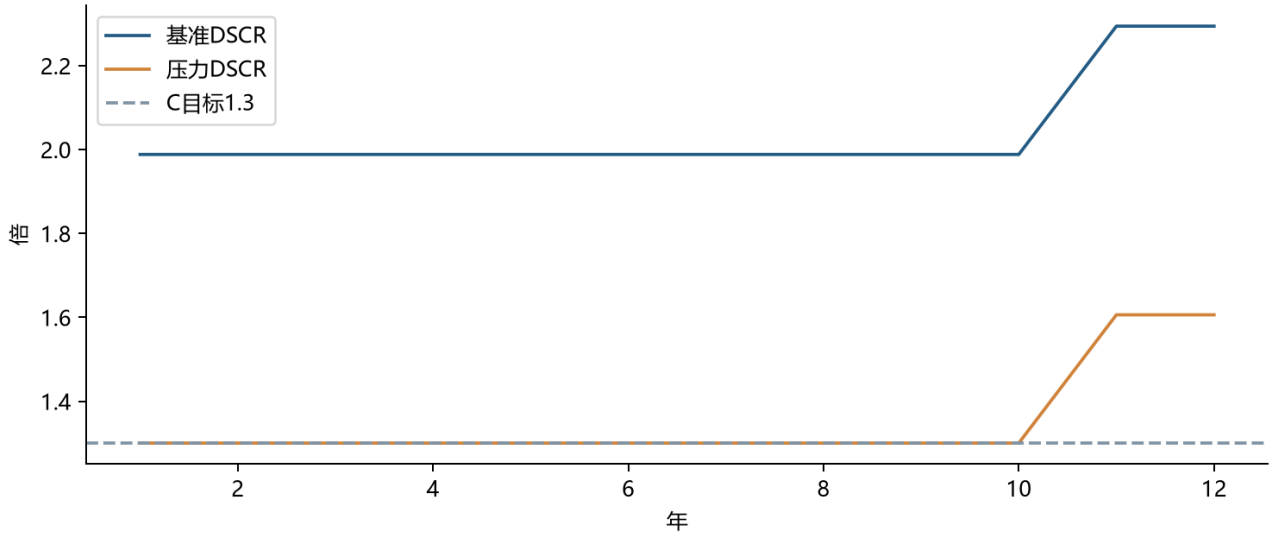
50%场景：初始DSRA3.269m，于第12年释放一次。前10年每年2m预提的更换储备在第11年支付20m后归零；项目未杠杆现金只在第11年扣实际更换支出。全寿命更换扣减总额一致，股权的锁定时点更早。

更换与债务储备提前占用可分配现金，偿债结束与储备释放后分配再增加。完整20年现金流可在交互研究中查看。

来源：SMBC · プロジェクトファイナンスとは。

融资能力与资产回报并不等同

稳定15m支持更大贷款，merchant20m仍有更高项目IRR；这是研究压力对照。



上图为同一20m收入、50%合同基准场景的贷款期DSCR；下表另比较稳定15m与merchant20m。

收入压力对照	稳定15m、合同100%	merchant20m、合同0%
压力收入保留	95%	60%
支持贷款 百万JPY	52.340	36.096
项目IRR	1.57%	6.83%
项目NPV 百万JPY	-54.854	-1.884

同一成本与运行费用下，稳定收入降低贷款下行损失，却也降低资产现金收益；投资决策须同时比较项目IRR、NPV、贷款容量与股东分配。

来源：Tokyo Metropolitan Government / Cool Net Tokyo · 系统用大规模蓄電池 導入支援事業 助成金申請の手引き；株式会社SBI新生銀行 · 電力市場販売型系統用蓄電池事業に対するプロジェクトファイナン。

连接方式决定储能价值兑现路径

电网侧、PPA、用户侧、VPP和移动电池面对不同客户、计量边界与履约约束。

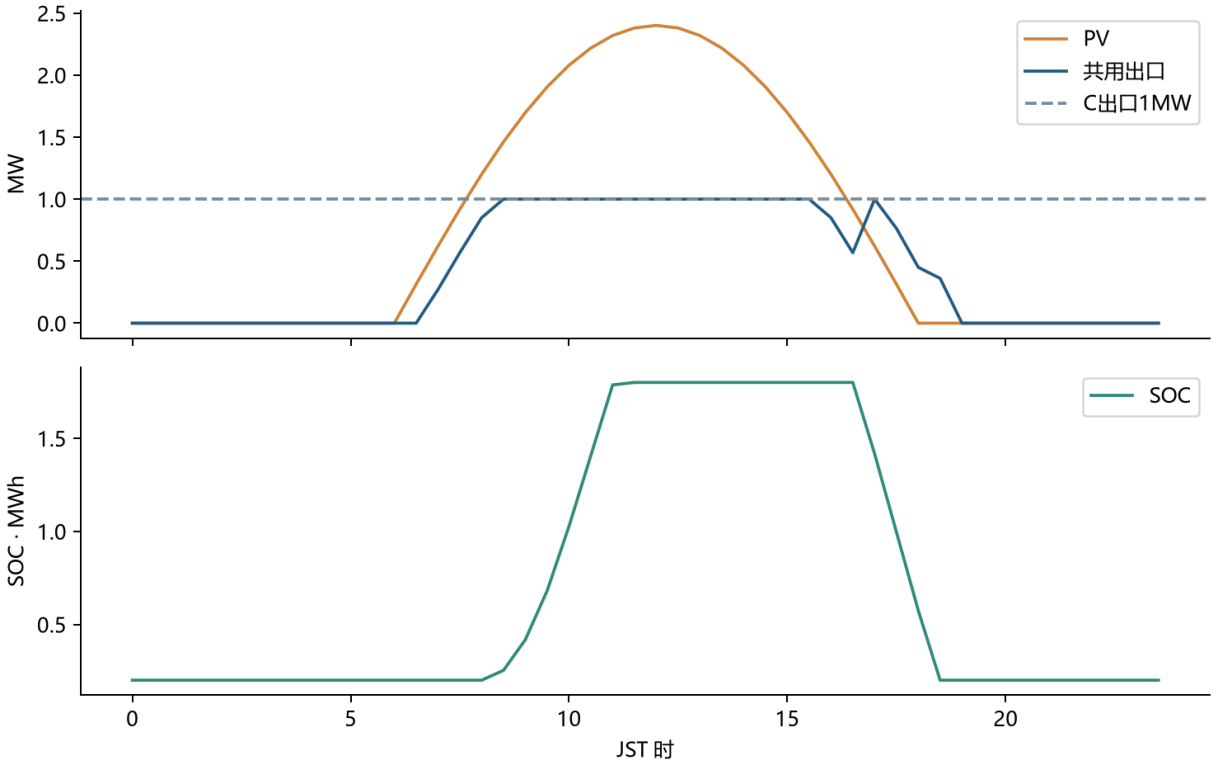
场景	客户 / 所有者	连接与规模	主要价值 / 合同	调度与数据	关键约束 / 收入确定性
独立电网侧	资产SPV / 投资人	直接接入输配电网，项目规模	现货、调频、容量；商户或运营合同	价格、SOC、调频指令、可用率	并网和市场资格；收入随市场或合同变化
Solar + BESS	光伏业主 / PPA供电方	与PV共用并网或用户接点	时间转移、弃光回收、自用；PPA与运维	PV、负荷、外送限制、FIP/FIT边界	外送上限、能量来源与计量；不能重复计PV售电
Wind + BESS	风场业主 / 开发商	风机侧或共用接点	波动平滑、并网条件、交付曲线	风速/出力预测与并网要求	风储旧示范证明技术用途，不能充当2026补助资格
C&I用户侧	工厂 / 商业用户 / PPA商	用电计量点后，合同需求规模	需量、用电量、自用与备用；能源服务	30分钟负荷、12个月历史需量、菜单	合同价格、备用SOC、负荷连续性
VPP	多个资源所有者与聚合方	分布式电池、EV和可控负荷	资源服务和合格市场供出；聚合合同	资源级计量、遥测、响应、客户同意	资格逐资源核对、去重、持续时间、基线
EV与充电灵活性	车主 / 车队 / 充电设施方	移动电池和双向充电设备	充电转移、V2H备用；车队服务	连接时段、出行需求、SOC、设备协议	车辆不在场、质保、通信；日本V2G须核查具体服务
韧性与备用	用户 / 社区 / 关键负荷业主	可孤岛/切换的用户侧接点	停电供电和连续经营；服务/设备合同	关键负荷、停电记录、切换测试	备用SOC和防孤岛；避免把潜在损失全当现金收入

光储、风储、工商业、VPP、EV和韧性收入不能自动与系储市场收益相加。光伏减少弃光、基本费用节约和调节收入必须在同一出口、SOC及实际合同下重新调度结算。

来源：ORIX · PPAモデル エネルギーサービス；Nissan Motor · EVでつながる世界（V2X）；NEDO · スマートコミュニティ推進事業 評価資料。

弃光回收与有效放电存在能量差

合成日回收弃光1.684211MWh，实际放电1.520000MWh；效率损失限制可售电量。



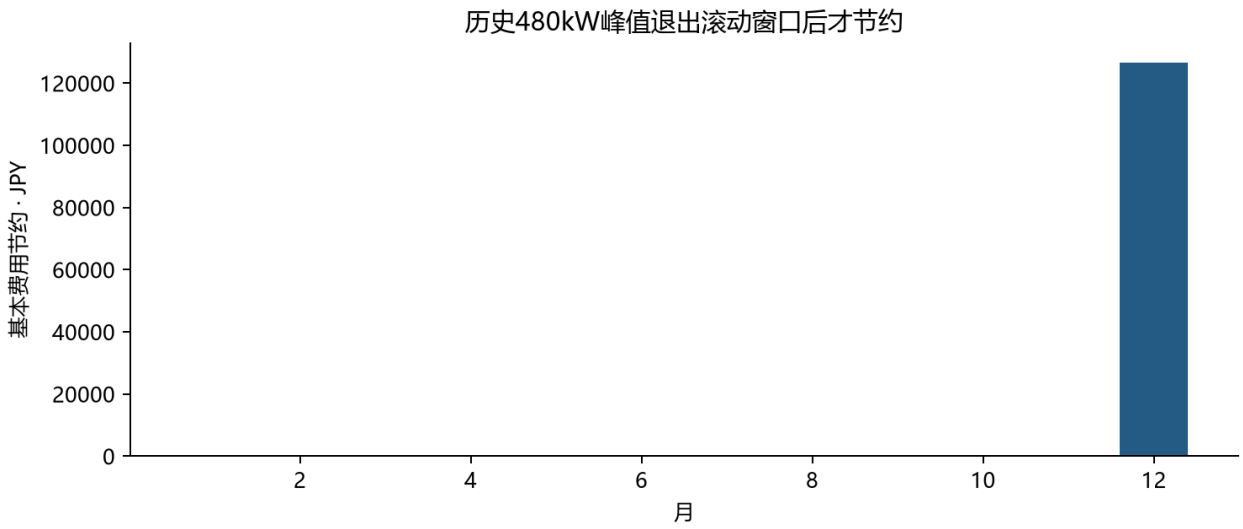
能量项	MWh / 合成日
PV总量 / 负荷	18.308462 / 8.400000
原弃光 / 加BESS后弃光	5.130593 / 3.446383
充电 / 放电 / 损失	1.684211 / 1.520000 / 0.164211
BESS自用 / 出口	0.368369 / 1.151631

充入1.684211MWh后，0.164211MWh在充放电中损失，得到1.520000MWh放电。弃光减少不是相同金额的售电收入；出口、自用和SOC约束影响价值兑现。

来源：ORIX · PPAモデル エネルギーサービス。

滚动需量延后削峰节约兑现

历史峰值会延后基本费下降；VPP可供能力还受资源资格、遥测及可用率约束。



TEPCO关东高压ベーシック，2026-04-01含税基本费2530JPY/kW·月（能源项17.43JPY/kWh另列，不含调整项）。此前11个月含480kW峰；之后420→370kW，前11个月基本费节约仍为0，第12个月126,500JPY。研究情景不含完整能源费与调整项。

资源	铭牌 kW	资格 / 遥测	可供 kW
battery-1	1000	合格 / 有遥测	900.0
load-1	300	合格 / 有遥测	240.0
ev-1	500	未合格 / 有遥测	0

铭牌1800kW，单商品研究情景可供1140kW。未合格EV资源不计入可供量，遥测就绪也不能替代商品资格。

来源：TEPCO Energy Partner · 契約電力の決定方法（実量制）；TEPCO Energy Partner · 2026年度 特別高圧・高圧料金単価表；ENEOS Power · VPP（バーチャルパワープラント）とは。

设备、资产与运用服务的价值链

供货与工程款、运营服务费和资产剩余收益分别落在不同交付和控制接口。

节点	交付或作用	对应现金类型
电芯	材料及电芯性能、寿命与供应链，技术路线不可混为同一交付能力	设备/材料供货
储能系统	电池包、机柜、热管理、消防和系统集成	设备及集成项目
PCS	电网与电池间变流及保护/并网接口	设备供货
BMS	电芯监测、保护与SOC/SOH接口，和市场竞价职责分开	随设备或另行集成
EMS	现场控制与调度接口；权限、数据、升级与网络安全要写进合同	软件/控制系统项目或服务
EPC	工程设计、采购、施工及性能验收责任；EXEO明确EPC形态，淘科蔵王指定实例明确交付链	里程碑工程款
开发商	土地、并网、许可及商业闭环，承担FID前开发风险	项目开发或权益退出
资产业主	持有项目资产与承担残余现金流风险；不是必然自有交易团队	市场/合同/政策收入的项目剩余
聚合商	聚合接入、申报及运营，需按具体产品取得资格	固定费/分成/租用合同
交易运营	报价、头寸、计划与结算；可为业主内部职能	自营项目现金流或外包服务合同
O&M	保安、巡视、维修、告警响应与备品管理	期间服务及单次维修
融资	股权、项目融资、偿债与担保约束	利息、资本回报和组建合同
保险	在已承保责任内转移特定事故损失，承保不替代安全管理	保险费与依保单条件的赔付

淘科公开能力与外部依赖

SI / EM / AG	公开定位	收入边界
SI	设备与系统集成/交付	项目采购工程类
EM	自研EMS与监控	持续合同服务类
AG	市场接入与运营	市场依赖/服务分配类

来源：TAOKE ENERGY · SI・EM・AG 三位一体ソリューション；TAOKE ENERGY · 蓄電池システム；TAOKE ENERGY · 4カ所の蓄電所運転開始。

日本项目与专业服务代表样本

设备、EPC、开发、融资和运营服务呈现专业分工；下表展示已披露的日本项目及能力。

法律主体	公开能力与项目
TAOKE ENERGY株式会社	SI设备统合、EM自研EMS、AG市场运行；蔵王实例明确开发、设计、调达、建设至连系并交付，具体合同所掌逐站核对；丰川2MW/8MWh一次市场开始2026-06-12；宫城蔵王2MW/8.14MWh于7/24连系、8/27交付BT Holding、计划12月市场及商运
エクシオグループ株式会社	公告明确自2023年起作为蓄电所EPC事业者开展设计、调达、施工；市场委托与EPC责任分别说明；2026-05-11披露岩手泷泽PCS1,999kW、公称电池10,000kWh，计划2027-02运开；使用NTT Anode Energy构筑运用服务
株式会社TMEIC	TMBCS含PCS、电池、FBCS控制；公开系统与PCS规格、并网申请支持；产品能力示例；本样本不据产品目录计入已投运电站
株式会社GSユアサ	定置锂离子电池系统；披露全电芯电压监测和全模块温度管理；与Sustech联合开发；米原联合项目公开系统出力1.3MW、容量4.2MWh、2容器；2026-01-27公告计划2026-09运开
株式会社Sustech	ELIC平台的预测、充放电控制和市场运用能力为联合公告披露；与GSユアサ联合开发米原项目；与上一行是两个法人、同一项目
Sungrow Japan株式会社	PowerTitan系统用储能系统日本受注由日本法人与母公司共同披露；2025-03-12披露17项订单共834.5MWh；客户、金额、项目名非公开；计划2025-07至2027-12交付
住友電気工業株式会社	レドックスフロー电池制造、安装与长期运维；与锂电技术路线分列；2026-04-21披露新增11MW/33MWh采用，计划2029-05末竣工；含其后20年保守、运营与撤除的综合合同
株式会社パワーエックス	公开tolling、merchant、hybrid运营服务类别及储能设备产品；本行是已公开服务能力；不从服务页推导任一客户合同金额、年限或盈利保证范围
株式会社レノバ	开发、融资组织与自有市场运行；公开市场销售型储能案例；2026-07-31披露袋井宇刈99.9MW/280MWh、约72亿JPY融资；项目主体アールシックス蓄電所合同会社
オリックス株式会社	联合外部投资人开发及资产管理；公告将运维所掌明确交由集团OREM；2026-09-30宣布开始建造由布70MW/280MWh、米泽75MW/309MWh；计划2028、2030年运行
オリックス・リニューアブルエナジー・マネジメント株式会社	建造保安监督、商运后O&M、远程监控、备品、消防对应及质保/保险索赔支持；ORIX由布/米泽公告指定其保安管理及运维所掌；公开本契约和spot契约类别
株式会社SBI新生銀行	90MW市场销售型项目的单独arranger兼贷付人，约60亿JPY、nonrecourse为正式PDF披露；2026-03-31融资披露，借款SPVアールワン蓄電所合同会社，2028年度预计运开
東京海上日動火災保険株式会社	超ビジネス保险、企业财产包括、机械及地震特约等公开产品类别；仅用作保险类别代表；未取得任何本研究储能项目保单或保费

POWER POOL按公告中的品牌/角色列示，法人尚未核实；GS Yuasa/Sustech项目9月运开是原公告计划，实际COD仍未确认。

来源：株式会社GSユアサ・株式会社Sustech · GSユアサとSustechが共同で系統用蓄電所の事業開発を開；Sungrow Japan株式会社・Sungrow Power Supply Co., Ltd. · 日本国内系统用蓄电池システム834MWh受注のお知らせ；株式会社SBI新生銀行 · 電力市場販売型系統用蓄電池事業に対するプロジェクトファイナン。

所在地与设备分类决定合规条件

电气、消防和地方现场要求各有触发条件，技术试验与海外标准不能替代日本项目手续。

要求层	范围 / 条件	项目核查事项
电气事业法	设备/事业分类和施行省令触发条件先确认	分类后适用技术基准、保安规程与主任技术者等义务；规定的工事计画届出项目才触发第48条的原则30日。
消防法及危险物	危险物性质、数量与设施分类；保安监督者义务按法令触发	第9条由地方条例规定防火事项；第10条按危险物和指定数量等适用；不能按电站MW/MWh替代材质/量判断。
消防厅200/116号运用通知	通知所列设备与试验条件；不是所有BESS自动豁免	200号是2024-07-02锂电储存取扱运用与试验条件；116号是2025-05-27危险物规制改正运用。通知、试验特例及条例例示各自区分。
东京地方条例示例	所在地及具体设备；其他地区必须读当地现行条例	第13条10kWh与有措施10–20kWh的适用除外、抗震及锂电过充防止；屋外原则3m离隔有明确例外，不能写成全国一律3m。
东京设备申报与检查	设备类型/容量及辖区；不是全国开发总工期	蓄电池容量>20kWh列入设备申报对象，安装7日前向辖区消防署申报；使用前原则接受检查，部分情形可能省略。
东京危险物一般取扱所远控	先确认一般取扱所分类；不是每个锂电站通用义务	一般取扱所分类的NAS/锂电等设备远程监控/控制运用自2024-02-02开始，需事前咨询和申报程序。
东京2026补贴设备与财产条件	该补贴的申请、设备和财产条件；不当作全国所有项目法令	2.3要求BMS/PCS/EMS等控制系统主要构成品的JC-STAR★1证据；无IP/云端存在规定的构成或同等解释路径。处分及担保限制需按2.5/3.16确认。
并网网络安全未来变更	委员会材料与改定案；项目按最终规则与申请时点核查	2026-03-31委员会资料将太阳光/蓄电池特高高压2027-04、低压2027-10列为JC-STAR起点，改定案以新系統access契約申込为基准。需核最终技术要件；不当作2026全部存量立即强制。
海外技术比较 UL9540A / NFPA855	只有具体采购/保险合同选用时再核版本、工况和适用范围	UL9540A为热失控火传播测试方法；UL页面说明其与NFPA855等安装要求的关联。海外测试/安装要求不是日本法律或日本全站安装批准。
质保、性能与保险合同	实际签署的OEM/EPC/O&M/运营/保单文本	性能验收、质保、LD、保险赔偿与BI触发各自核对；未取得真实合同时不估计保障比例。

消防适用对象由危险物、设备和所在地决定；设备试验不代替项目许可，海外框架不能直接套用日本现场。

来源：e-Gov / Government of Japan · 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）；東京都 · 火災予防条例 · 第13条及び第57条；FDMA · 火災予防条例（例）改正通知。

建设、运行与保险的残余风险

并网与完工影响收入起点，维护、质保和保险条件决定事故后的项目自留损失。

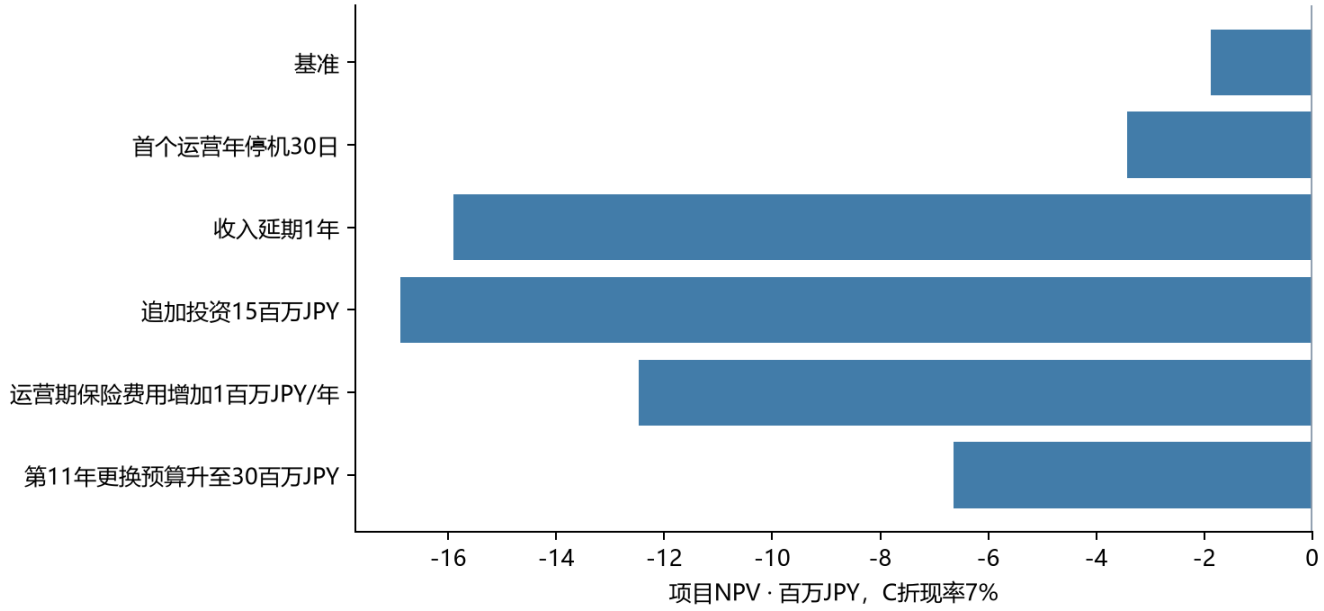
风险 / 阶段	责任 / 财务后果
热失控与传播 / 设计/运营	业主；OEM/BMS；EPC依合同；停机收入损失、维修追加投资、潜在第三方索赔；赔款未模拟
电气故障、接地与保护 / 设计/施工/运营	电气主任技术者、EPC、业主；停机、维修、合规整改与额外投资
地震、洪水、盐害与现场条件 / 选址/设计/运营	开发商；土建设计；业主；设计追加CAPEX、事故停机、附加保险条件
地方消防布局及申报遗漏 / 基本设计/采购前/投运前	业主；地方消防；设计/EPC；返工CAPEX、工期延迟
土建、施工许可及设备交付 / 开发/建设	开发商；EPC；供应商；延期、追加工程款、合同LD不保证覆盖全部损失
并网与送电接受条件 / 申请/建设/测试	开发商；电网；EPC；收入延迟、网侧改造款；合约偿债可能已开始
告警响应及应急隔离 / 测试/运营	业主；O&M；当地消防；停机延长、修理与事故额外费用
网络入侵、权限与更新 / 采购/调试/运营	业主；EMS/聚合商；设备供应商；停机或重采购CAPEX；认证标签不保证零网络事故
遥测、时钟与结算数据缺陷 / 资格试验/运营	EMS；聚合商；业主；可供容量/收入降低、潜在市场罚则；本模型未假定真实罚率
电解液量与危险物分类 / 设计/储存/运行/退役	业主；主管消防；供应商；设施重设、储运及退役额外支出
质保除外及索赔接口 / 采购/运营	OEM；EPC；业主；自费维修、替换与停机损失
保险责任、免赔与费用变化 / FID/施工/运营	业主；保险人；融资人；运营保险费用/自留损失；示范费用无市场报价
营业中断及未承保收入损失 / 运营/事故后	业主；保险人；运营方；收入中断、偿债缺口；本模型不计未确认保险赔款
可用率、性能与电池衰减 / 验收/运营	OEM；EPC；O&M；运营方依合同；可供收入降低、替换预算、额外保险需求
事故调查、恢复与持续合规 / 事故后/恢复	业主；技术负责人；主管机关；保险人；停机延长、整改投资、法律/合同潜在损失
补贴财产处分及担保约束 / 融资/FID/运营/退出	业主；融资方；补贴执行机构；融资结构重做、补贴返还或退出延期

性能和质保条件、应急响应与配件供应影响停机持续时间。保险赔偿还取决于承保事故、免赔、除外、BI等待期和限额；产品类别不等于实际BESS承保。

来源：消防庁 · リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱いに係る運用 · 消防危第20；独立行政法人情報処理推進機構 IPA · セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度 JC-STAR；Tokio Marine & Nichido · 企業財産の保険。

延期与追加资本压缩偿债余量

固定原贷款的收入延期1年情景中，最低DSCR降至−0.306；压力情景不代表事故概率。



风险压力情景	项目NPV m	最低基准DSCR	股权IRR
基准	-1.884	1.988	7.13%
首个运营年停机30日	-3.420	1.737	6.96%
收入延期1年	-15.902	-0.306	5.66%
追加投资15百万JPY	-16.884	1.988	5.59%
运营期保险费用增加1百万JPY/年	-12.478	1.835	5.91%
第11年更换预算升至30百万JPY	-6.635	1.835	6.35%

贷款固定61.364m，受损情景仍按原本息偿付；收入延期形成早期偿债缺口，追加CAPEX由新增股权承担。保险费用情景不计未确认赔款。

来源：Tokio Marine & Nichido · 企業財産の保険；Tokyo Metropolitan Government / Cool Net Tokyo · 系統用大規模蓄電池 導入支援事業 助成金申請の手引き。

方法、数据与适用边界

官方事实、计算结果和研究情景对应不同适用范围；完整原件与输入保留。

级别	定义	使用边界
A	官方事实、规则或企业原始披露	企业披露只支持该企业与该项目，不是全国行业规则。
B	可复算数学结果或来源分析	取决于输入口径；年度现金与30分钟调度不能混用单位。
C	研究框架、成本、费率及压力场景	不是经验分布、报价、实际合同、事故概率或银行政策。

本版采用54条有完整出处、定位、适用范围、抓取时间和文件/正文哈希的原始证据。网络返回403的文件保留失败记录；使用官方页面完整正文读取时明确区分正文与PDF二进制，不虚构原PDF哈希。

计算领域与数据边界

领域	计算内容
商业	贡献池分配与合同补足义务
政策	一次补助、年度收入、利润返还与现金尾款
融资	CFADS、债务余额、DSCR、项目/股权现金流
用途	48时段光储守恒、滚动需量与VPP去重资格
风险	固定原贷款的停机、延期、投资与费用压力

业务解释的适用范围

领域	口径与限制
开发	19阶段和7个Gate是参考路径。依赖代表启动前提，不是全国法定顺序或完工证明；未知耗时不填3–6个月。第48条原则30日仅适用规定工事计划届出。
合同与融资	公开服务类别不证明定价、担保、赔偿上限或具体贷款条款。合同占比、利率、期限及折减为研究情景。
政策	按轮次、项目对象和同一费用基数核对；金额情景不表示150m项目符合30MW/6h资格。LTDA按合同定义利润返还，实际月度9月至次年8月精算另核。
用途与价格	合成日不可年化。TEPCO费率限菜单、区域与版本；风储历史研究与海外V2G不证明日本当前商品/补助资格。
安全与保险	法律适用依设备、危险物及所在地。海外UL/NFPA不是日本统一法定义务；事故概率未知，险种类别不是实际BESS保单。

完整来源、原件定位与模型说明 →

来源：OCCTO · 長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款；TEPCO Energy Partner · 2026年度 特別高圧・高圧料金単価表；e-Gov / Government of Japan · 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）。

融资假设与现金流口径

研究情景的数值输入、储备时点及其他用途参数集中列于本页。

C分析项目参数	金额 / 值
CAPEX / 总收入 / OPEX	150m / 20m/年 / 5m/年
寿命 / 贷款 / 利率	20年 / 12年 / 4%
merchant / 合同收入压力折减	40% / 5%
压力DSCR / DSRA	1.3 / 半年偿债额
第11年更换 / 更换储备	20m / 前10年每年预提2m
最终退役 / 折现率	5m / 7%

项目现金流不含债务；本报告CFADS为未建模所得税的税前口径，扣运维及更换储备，作为债务服务前现金。股权年0投入CAPEX−贷款+DSRA，后续收CFADS−本息与储备释放。所有金额均C，不代表2MW日本站工程报价。

债务=min(贷款期最低压力CFADS / DSCR目标 / 年金系数, CAPEX)。未加入真实银行最高杠杆、税、利率对冲和合同信用条款。项目IRR相同；股权IRR受贷款现金与储备释放时间影响。

A既有v2.3单独成本尺度：2MW/8.14MWh，C CAPEX563.52m、OPEX9.69056m、年11更换233.618m。与150m分析项目分别展示，不把教学贷款额包装为该站实际可融资规模。

政策、物理与风险情景

情景	输入及边界
年度政策现金	统一C CAPEX150m、现货毛收入20m、调节结算10m、购电及变动费用12m、固定OPEX5m。补助案例50m于第1年到账；LTDA案例年容量12m、利润18m按2026公式评估并假设次年支付。两者不叠加。
光储合成日	合成C日型；PV2.4MW、负荷0.35MW、BESS2MWh/0.8MW、出口1MW。逐时段PV=自用+直接出口+充电+弃光；负荷=PV自用+BESS自用+电网购电。SOC上下限0.2/1.8MWh，首尾0.2。只充原本弃光能量，无电网充电。减少弃光约1.684MWh与有效放电1.52MWh之间为效率损失。
需量及VPP	需量情景力率调整因子1，未建模实际力率调整，未计能源费/燃料/市价调整。VPP可供能力在逐资源资格、遥测、可用率及去重后计算，非铭牌容量直接相加。
固定贷款风险	基准50%合同收入先确定贷款61.364m，所有风险情景固定原贷款。延期消耗固定20年日历、贷款不顺延、年11更换不移动；延期OPEX默认为0。停机按365日比例减少可用性相关全部收入。额外保险1m/运营年是C费用压力，不是真实保费。

IRR无根或多根时保留未定义和根集合；无偿债年份DSCR不适用。风险情景未计赔款、免赔、LD追偿、建设期利息、税及新贷款谈判，不是概率加权预期损失。

来源：SMBC · プロジェクトファイナンスとは；OCCTO · 長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款；Tokyo Metropolitan Government / Cool Net Tokyo · 系統用大規模蓄電池 導入支援事業 助成金申請の手引き。

原始证据索引 1 / 2

每条标题链接指向官方原件；日期与适用范围详见研究页面和完整证据清单。

chubu-connection · Chubu Electric Power Grid
中部：高压及特高压储能接入注意事项

egov-electricity-act · e-Gov / Government of Japan
電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）

eprx-contract-framework · EPRX
需給調整市場における契約体系 第5版

fdma-reform · FDMA
令和5年 消防白書 蓄電池設備の規制見直し

insurance-categories · Tokio Marine & Nichido
企業財産の保険

iwaki-storage-guidance · Iwaki City
系統用蓄電事業者の皆様へ（重要）

ltda-2026-contract · OCCTO
長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款

ltda-about · OCCTO
長期脱炭素電源オークションとは

nissan-v2x · Nissan Motor
EVでつながる世界（V2X）

orem-service · ORIX Renewable Energy Management
蓄電所 O&Mサービス

orix-ppa · ORIX
PPAモデル エネルギーサービス

sii-2026-guidelines · SII
令和7年度補正 系統用蓄電システム等導入支援事業 公募要領

sii-historical · SII
令和7年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業

taoke-equipment · TAOKE ENERGY
蓄電池システム

dr-household · SII
令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業

eprx-application · EPRX
需給調整市場の参加申込

fdma-ordinance · FDMA
火災予防条例（例）改正通知

grid-procedure · TEPCO Power Grid
発電量調整供給契約（非FIT・FIP）高圧・特別高圧 発電設備の新設・増設・増出力

iwaki-permit-checklist · Iwaki City
蓄電所の導入・設置に係る関係法令・手続一覧表

jepx-procedures · JEPX
電力取引 各種お手続

ltda-2026-guidelines · OCCTO
長期脱炭素電源オークション募集要綱（応札年度：2026年度）

ltda-index · OCCTO
2026年度 長期脱炭素電源オークション募集要綱公表

occto-access-2026 · OCCTO
OCCTO：储能发电侧和需求侧两方申请条件

orix-jv · ORIX
外部投資家との共同出資 系統用蓄電所

powerx-contract · PowerX
アグリゲーションサービス

sii-2026-window · SII
令和7年度補正 系統用蓄電システム等導入支援事業 公募情報

smbc-project-finance · SMBC
プロジェクトファイナンスとは

本页链接指向官方原件。

原始证据索引 2 / 2

每条标题链接指向官方原件；日期与适用范围详见研究页面和完整证据清单。

taoke-fund · TAOKE ENERGY
4カ所の蓄電所運転開始

taoke-three · TAOKE ENERGY
SI・EM・AG 三位一体ソリューション

tepco-demand · TEPCO Energy Partner
契約電力の決定方法（実量制）

tokyo-2026-guidelines · Tokyo Metropolitan Government / Cool Net Tokyo
系統用大規模蓄電池 導入支援事業 助成金申請の手引き

vpp-resources · ENEOS Power
VPP（バーチャルパワープラント）とは

vr-exeo-epc2026 · エクシオグループ株式会社
自社蓄電設備の構築運用と蓄電所EPC事業

vr-fdma-lithium200 · 消防庁
リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱いに係る運用・消防危第200号

vr-gridcode21 · 電力広域的運営推進機関 OCCTO
第21回グリッドコード検討会・太陽光発電及び蓄電池のサイバーセキュリティ確保

vr-jcstar-ipa · 独立行政法人情報処理推進機構 IPA
セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度 JC-STAR

vr-sbi-market-finance · 株式会社SBI新生銀行
電力市場販売型系統用蓄電池事業に対するプロジェクトファイナンスの組成

vr-sungrow-japan-orders · Sungrow Japan株式会社・Sungrow Power Supply Co., Ltd.
日本国内系統用蓄電池システム834MWh受注のお知らせ

vr-tokyo-electrical-notice · 東京消防庁
電気設備設置（変更）届出書

vr-tokyo-remote-hazmat · 東京消防庁
一般取扱所に該当するNAS電池等の遠隔制御等に係る運用

wind-storage-history · NEDO
スマートコミュニティ推進事業 評価資料

taoke-operating · TAOKE ENERGY
2件の蓄電所 一次調整力市場参入

taoke-transfer · TAOKE ENERGY
宮城県蔵王町 2MW/8.14MWh蓄電所をBTホールディングへ引き渡し

tepco-tariff-2026 · TEPCO Energy Partner
2026年度 特別高圧・高圧料金単価表

tokyo-2026-window · Cool Net Tokyo
再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業

vr-electric-act · e-Gov 法令検索
電気事業法・政府法令XML

vr-fdma-lithium116 · 消防庁
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の運用・消防危第116号

vr-fire-act · e-Gov 法令検索
消防法・政府法令XML

vr-gsyuasa-sustech · 株式会社GSユアサ・株式会社Sustech
GSユアサとSustechが共同で系統用蓄電所の事業開発を開始

vr-renova-finance2026 · 株式会社レノバ
袋井宇刈蓄電所を着工・約72億円のプロジェクトファイナンス

vr-sumitomo-rf2026 · 住友電気工業株式会社
北海道電力ネットワーク南早来変電所に3件目のレドックスフロー電池採用

vr-tmeic-tmbcs · 株式会社TMEIC
大容量蓄電システム TMBCS

vr-tokyo-fire-ordinance · 東京都
火災予防条例・第13条及び第57条

vr-ul9540a · UL Solutions
UL 9540A Test Method

本页链接指向官方原件。